

0.57.1. Un carré sur la pointe : losange — de base, ailleurs

Le 0.57 fait par le B, autour de (4, 4).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.57**, avec le **B**, autour de **(4, 4)** au lieu de (10, 8).

La **forme tient entière** autour de (4, 4) : elle ne s'approche jamais à moins d'une case du bord.

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.57.2 met les deux ensemble.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1358 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      49 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
losange()      449 o ← main() - une fonction fournie par le langage
main()         38 o ← démarrage - ta fonction
VBlank         8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage  28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank 16 o ← démarrage - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces  12 o ← EffacerCases - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase    10 o ← poser(), effacer() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases   12 o ← effacer() - efface des cases
CopierTuiles   18 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
Tuiles        704 o ← CopierTuiles - la police entière
```

Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
poser()   × 4   52 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o)
effacer() × 3   45 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()   × 4   12 o sur place, dans losange(), main() + AttendreImage (28 o)
```

Tes fonctions appelées :

```
losange() × 1   31 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange> // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

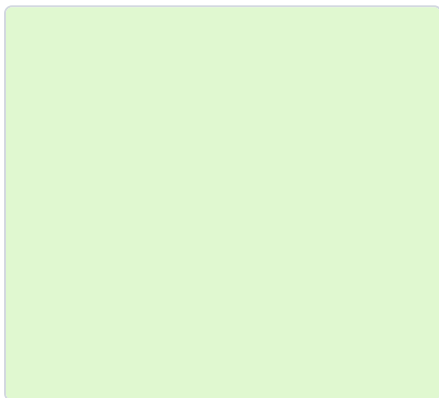
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {           // Le programme commence ici.
    // losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours) : mêmes réglages que carre,
    // mais la tuile fait le tour d'un losange (des pas en diagonale).
    //  taille 2 : les pointes à 2 cases du centre ; sens 1 ; 250 ms par pas ; 1 tour.
    // Le changement : le B (ALPHABET[1]), autour de (4, 4), en haut à gauche :
    losange(4, 4, ALPHABET[1], 2, 1, 250, 1); // pointes en (4, 2), (6, 4), (4, 6), (2, 4)

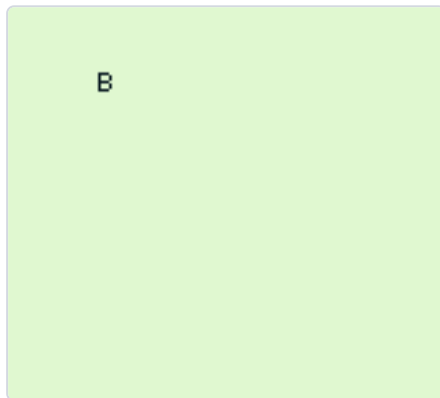
    while (true) {      // La boucle de jeu, pour toujours :
        image();         // attendre l'image suivante.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

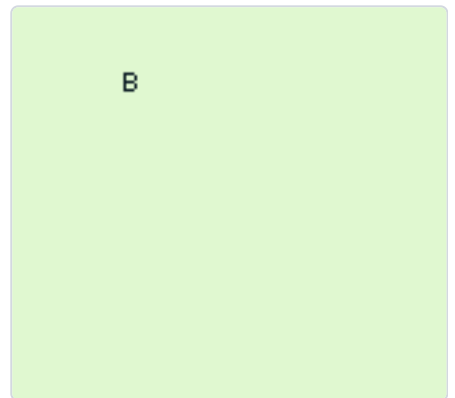
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



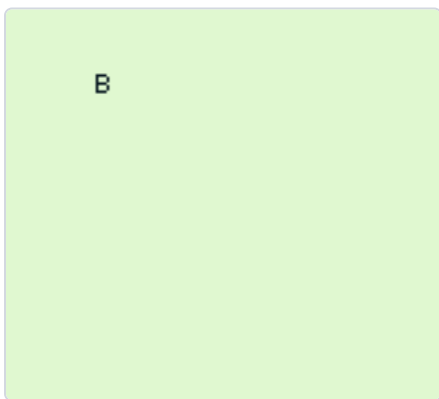
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



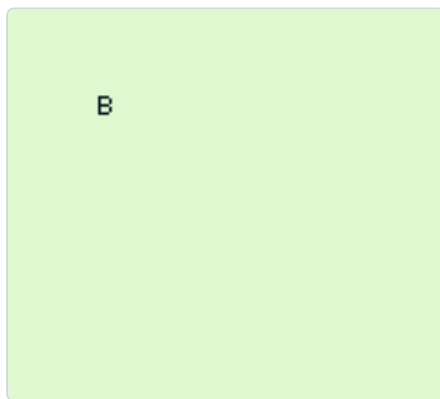
un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

La même forme qu'au 0.57, faite par le B en haut à gauche.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le B passe par (6, 4)

✓ le B finit en (4, 4) (4,4)

Ensuite : **0.57.2. Un carré sur la pointe : losange — doublé, deux positions** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++